双支柱政策、公众预期与房价稳定

杨济海　谭政勋　唐迁迁*

摘　要：近年来我国面临房地产开发投资持续萎缩、预期持续转弱和销售大幅下滑的困境，如何优化协调各类房地产政策来促进房地产市场平稳发展是亟待研究的重大课题。文章基于双支柱政策促进房地产市场平稳发展的DSGE模型，引进房价预期和房屋偏好预期等公众预期，把货币政策区分为预期与未预期冲击，通过数值模拟分析方法研究不同房地产政策或政策组合的效果。脉冲效应分析表明，在过去的房价上涨和房地产市场繁荣、2021年后房价预期转弱和房地产市场下行调整中，乐观和悲观的房价预期都会导致杠杆率上升并增加风险概率。反事实模拟表明，连续紧缩货币政策能引导公众形成紧缩政策会持续的预期，能够有效控制过去的房价持续上涨。从双支柱政策效果来看，降低利率的货币政策及其预期能有效稳定房价与促进经济增长，但会引起杠杆上升，不利于防控风险；结合宏观审慎政策的逆周期调控后，双支柱政策既能稳定房价，又能抑制杠杆和宏观经济波动，促进房地产市场平稳健康发展。上述研究发现为协调优化双支柱政策促进房地产市场平稳发展提供重要启示。

关键词：DSGE模型　货币政策及其预期　宏观审慎政策　房地产市场　平稳发展

DOI：10.19592/j.cnki.scje.421403

JEL **分类号：**E44, E47, E52　　**中图分类号：**F820

文献标识码：A　　**文章编号：**1000－6249(2026)01－090－25

一、引　言

货币政策与宏观审慎政策如何应对房价波动及其风险，一直是受到密切关注的重大问题。党的十九大报告指出“健全货币政策和宏观审慎政策双支柱调控框架”①，党的二十大报告强调“守住不发生系统性风险底线”②，房地产市场平稳发展是防范系统性金融风险的重要议题（2022年中央经济工作会议③）。与过去房价持续上涨和房地产市场繁荣形成鲜明对照的是，近年来我国面临房地产开发投资持续萎缩、预期持续转弱和销售大幅下滑的困境，化解房地产市场风险是政策当局面临的重大考验（张晓晶，2021；樊光义和张协奎，2022）。2021年以来，多数城市房地产市场和房价下行调整，郑州等大中城市2018年的房价就呈现连续下跌趋势。2022年7月28日中共中央政治局会议指出“要

*杨济海（通讯作者），湖南师范大学商学院，E-mail：yangjihai1993@163.com，通讯地址：湖南省长沙市岳麓区湖南师范大学商学院，邮编：410013；谭政勋，深圳大学经济学院，E-mail：tzxun1810@163.com；唐迁迁，中共湖南省委金融委员会办公室，E-mail：tangqian0201@163.com。作者文责自负。

基金项目：本文受国家社会科学基金后期资助项目《房地产市场风险的监测识别及其数字金融下的缓释机制与防控研究》；广东省哲学社会科学规划项目（GD24CYJ09）；深圳市自然科学基金计划项目（JCYJ20250604182658078）资助。

① 习近平：决胜全面建成小康社会　夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利——在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告，中国政府网，https://www.gov.cn/zhuanti/2017-10/27/content_5234876.htm。

② 习近平：高举中国特色社会主义伟大旗帜　为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告，中国政府网，https://www.gov.cn/xinwen/2022-10/25/content_5721685.htm。

③ 习近平：当前经济工作的几个重大问题，中国政府网，https://www.gov.cn/xinwen/2023-02/15/content_5741611.htm。

中国知网　https://www.cnki.net

稳定房地产市场”,“保交楼”首次被写入中央政治局会议公告①。2022年11月11日,人民银行和银保监会出台包括货币政策和宏观审慎政策在内的16条措施支持房地产市场平稳健康发展,其中第2条明确提出合理确定住房贷款首付比例和贷款利率政策下限②。2024年9月26日中共中央政治局会议发布降息降首付等组合拳,此后党中央强调要持续推动房地产市场止跌回稳③。2025年3月5日,政府工作报告首次将“稳住楼市”写入总体要求④。如何优化协调货币政策和宏观审慎政策来促进房地产市场平稳发展、避免房价大起大落和酿成系统性风险(李稻葵等,2019)是目前亟待研究的重大课题。然而,中国房地产调控政策与市场之间的关系有待深入研究,比如往往利率越高,房地产市场越火热,货币政策似乎未能有效抑制房价上涨。相关经验事实表明⑤:房价、GDP和利率基本同向变化,而货币供应量在2009年后与三者反向变化,房屋供求缺口在2011年后基本趋于稳定。房屋供求缺口的稳定说明房地产市场的供给较为稳定,这肯定了房地产市场供给调节的效果。但在货币政策方面,利率与房价呈同向变动,似乎说明货币政策的效果不明显。Tan et al.(2022)、王频和侯成琪(2017)也发现了类似事实。

那么,在过去房价持续上涨过程中,货币政策的实施方式,比如连贯稳健和摇摆不定的政策,是不是影响公众的政策预期进而影响其调控效果?当前如何对货币政策和宏观审慎政策进行组合和协调才能稳定下行调整中的房价,又不会导致杠杆率过度上升?如何才能同时实现控风险、控杠杆和稳房价,进而促进房地产市场平稳发展?为此,本文首先在DSGE模型中同时考虑房价预期和房屋偏好预期,开创性地在DSGE模型中对“货币政策及其连贯性—公众政策预期—房价和房地产市场”的传导过程进行建模,模拟过去“越调越涨”和目前“调而不涨”的情况;然后在此基础上结合宏观审慎政策的逆周期调控,深入比较双支柱框架下8种不同政策或组合的调控效果。

二、文献综述

有关房价变化的影响因素,早期研究是在完全理性框架下展开并认为供求状况和租金等基本面因素决定房价的长期走势及变化。但是,作为投资品,房地产市场并非有效市场,经济基本面不能完全解释房价的变化;尤其是2008年后,随着房地产市场泡沫破裂和次贷危机的爆发,越来越多的学者关注房价预期的影响。对美国房地产市场,无论在房价上涨还是下跌阶段,投资者房价预期具有很强的持续性,一旦形成趋势,就不会轻易改变方向,美国房价存在趋势性预期(Duca et al.,2016)。Ling et al.(2015)发现,美国房价预期的影响超过基本面因素;投资者的趋势预期还会放大基本面因素并加剧房价波动(Mian et al,2015);投资者预期造成房价自我实现的繁荣和衰退,是房价大幅波动和风险隐患的根本原因(Kaplan et al.,2020)。同样地,中国房地产市场不仅是消费市场,也是投资市

① 中共中央政治局召开会议 习近平主持会议,中国政府网,https://www.gov.cn/xinwen/2022-07/28/content_5703255.htm。

② 中国人民银行 中国银行保险监督管理委员会关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展工作的通知,中国政府网,https://www.gov.cn/xinwen/2022-11/23/content_5728454.htm。

③ 抓存量政策落实,抓增量政策出台——推动房地产市场止跌回稳,中国政府网,https://www.gov.cn/zhengce/202410/content_6981066.htm。

④ 政府工作报告,中国政府网,https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202503/content_7013163.htm。

⑤ 具体内容放在附件,留存备索。

中国知网 https://www.cnki.net

场，预期是影响房价波动和房地产调控政策效果的关键因素（钟少颖等，2016；赵玮和李勇，2022）；消费者“晚买不如早买”“买涨不买跌”的上涨预期导致房价非理性增长（高波等，2014）；房价上涨预期是我国过去房价易涨难跌的重要因素（Chen and Wen，2017）；Gomes et al.（2017）、王频和侯成琪（2017）在DSGE模型中发现房价预期冲击是造成我国房价“越调越涨”的关键因素。

除预期外，调控政策不可忽视。张龙等（2024）和汪洋等（2025）系统梳理货币政策的调控效果，项后军和于洋（2012）、谭政勋和王聪（2011，2015）、吴迪等（2023）则研究货币政策是否应当和如何盯住房价及其波动。随着预期理论的发展，如何结合调控政策与预期特别是货币政策预期越来越受到关注。货币政策及实施方式影响公众预期（Mishkin，2011）是宏观经济学的重要“新共识”；Friedman and Kuttner（2010）还指出，货币政策起作用的途径已不是传统流动性渠道，而是预期渠道，货币政策理论与实践要更加关注预期。Gomes et al.（2017）、王曦等（2016）、庄子罐等（2018）、肖立晟等（2021）利用DSGE模型分析货币政策及其预期对通膨、汇率、价格等宏观经济变量的影响，发现货币政策的预期冲击比未预期冲击的影响更大且更持久，考虑政策预期能提高政策有效性。金融机构的顺周期行为和缺乏对系统性风险监管是2008年危机爆发的重要原因，单一货币政策调控房价具有局限性，因此近年来由原来探讨货币政策如何应对房价波动转向货币政策如何与宏观审慎政策相互配合和协调。贷款价值比（LTV）是使用最广泛的房地产市场宏观审慎工具，Cerutti et al.（2017）认为，LTV能有效降低系统性风险，特别在繁荣期比萧条期更有用。Gelain et al.（2013）等研究者发现：同时运用货币政策和宏观审慎政策，或者单独运用宏观审慎政策，其效果都比单一货币政策的效果更好；当受到金融冲击时，货币政策和宏观审慎政策的协同能达到控制房价又不伤害经济发展的目的。针对我国房地产市场，潘敏和周闯（2019）比较了LTV动态调整规则下“盯信贷”与“盯房价”的政策锚选择，马理和范伟（2021）、吴迪等（2023）和江振龙（2023）在DSGE模型中分析了双支柱政策防范房价波动及其风险的效果。

综上所述，已有文献对房价预期与双支柱政策影响房价的理论与实证研究取得了丰硕成果，但也存在一些不足。大量文献关注的焦点是如何调控过去的房价持续上涨及房地产市场的过度繁荣，针对目前房价和房地产市场的下行调整的研究还不充分；这些文献也没有在DSGE模型中同时考察房价预期、基本面因素预期与货币政策预期。特别地，未有文献在调控房价和房地产市场的DSGE模型中区分货币政策的预期与未预期冲击，更没有文献有分析货币政策实施方式对公众政策预期和房价的影响。同样地，双支柱调控政策的研究非常丰富，但鲜有文献系统探究房地产市场的平稳发展。与本文密切相关的经典文献如孟宪春等（2018）、司登奎等（2019）、马理和范伟（2021）、吴迪等（2023）和江振龙（2023）分析了双支柱政策如何维护房价稳定或金融稳定，但他们没有考虑政策预期。尚未有文献在双支柱框架中考虑货币政策预期，也没有文献同时考虑贷款的存量和流量，这无法准确监测房价波动引起的杠杆变化及其风险。本文弥补上述不足，主要贡献包括3点：

第一，构建符合中国房地产调控政策实践的理论机制，对理论机制进行建模并拓展DSGE模型在房地产市场的应用。具体而言，我们创新地提出如下货币政策及其调控方式影响房价的机制：“货币政策—公众的政策预期—房价预期—房地产市场—宏观经济”，并对这个机制进行建模，拓展有关房地产市场的DSGE模型。我们不仅找到了中国房地产市场过去持续上涨的原因，更分析了目前房地产市场低迷的关键因素。模拟结果表明，过去房价持续上涨的原因是，不连续的调控政策使公众

中国知网 https://www.cnki.net

形成了紧缩政策不会持续的预期；同时，当时经济高速增长等基本面因素也利于公众形成房价还会继续上涨的预期；更重要的是，当前房地产市场的低迷很大程度在于公众对房地产市场的信心不足和房价预期转弱，预期转弱的影响大于不利基本面因素，两者的叠加还加大了房价止跌回稳的难度。第二，考虑多维预期，拓展不同预期的相互作用机制并进行建模。本文首次在DSGE模型中同时引入多维房价预期和政策预期，特别是对房价预期与房屋偏好预期的相互作用机制进行建模，并对货币政策及其预期、宏观审慎政策进行组合协调。在DSGE框架下，这些模型创新能更准确捕捉不同预期，特别是房价预期和房屋偏好预期的相互作用机制，以及房地产市场和宏观经济的动态关联。房价预期影响消费者与投资者的行为，政策预期塑造市场对货币和宏观审慎政策的反应，而贷款的存量和流量则决定了经济波动在信贷渠道的传导路径。这些要素的结合不仅提高了模型对现实经济复杂性的刻画能力，还能更好地捕捉金融风险积累与传导的关键机制，从而为分析政策组合效应、稳定房价和防范系统性风险提供更有力的工具支持。第三，提出了针对性的政策建议。我们厘清了房地产市场修复和止跌企稳的政策传导渠道，为政策实施提供了理论依据。我们分析了货币政策—公众政策预期—房价预期—房地产市场的传导渠道，为协调优化双支柱政策促进房地产市场平稳发展提供启示。在把公众对货币政策的预期区分为预期冲击与未预期冲击（包括传统和拓展的泰勒规则）的基础上，首次分析并比较了预期与未预期的货币政策与其他政策组合后的效果。另外，在双支柱框架下比较8种政策或组合的稳房价、控杠杆和促进房地产市场平稳发展的效果。简而言之，本文通过对政策和预期如何促进房地产市场平稳发展进行建模，为房价下行调整中如何制定政策恢复市场信心，实现“稳预期”和“稳房价”，提供理论依据和政策建议，具有重要学术和政策价值。

三、基于货币政策预期和多维预期的DSGE模型

（一）耐心家庭

假设经济中耐心家庭是同质的，选择当期的消费支出$C_{P,t}$，房屋持有量$H_{P,t}$，劳动力供应量$N_{P,t}$，当期的存款$D_{P,t}$，以实现其终身效用最大化：

$$E_0\left\{\sum_{t=0}^{\infty}\beta_P^t\left[\ln C_{P,t}+\xi_{h,t}\ln H_{P,t}-\frac{N_{P,t}^{\eta+1}}{\eta+1}\right]\right\} \tag{1}$$

其中，β_P为耐心家庭的时间偏好，η为劳动供给弹性的倒数，$\xi_{h,t}$为住房偏好的相对权重即住房偏好，$\xi_{h,t}$的对数序列为AR(1)过程：

$$\ln\xi_{h,t}=\left(1-\rho_h\right)\ln\xi_h+\rho_h\ln\xi_{h,t-1}+\varepsilon_{h,t} \tag{2}$$

耐心家庭所面临的预算约束为：

$$C_{P,t}+q_{h,t}\left[H_{P,t}-\left(1-\delta_h\right)H_{P,t-1}\right]+\frac{D_{P,t}}{P_t}\leqslant\frac{W_{P,t}}{P_t}N_{P,t}+\left(1+R_{t-1}^D\right)\frac{D_{P,t-1}}{P_t}+\frac{\Pi_t}{P_t} \tag{3}$$

其中，$q_{h,t}$表示t期房价，δ_h为房屋折旧率，$W_{P,t}$为t期工资，R_t^D为t期的存款利率。除工资外，耐心家庭获得经营零售部门所得的一次性利润支付Π_t。消费者对房价的非理性预期冲击χ_t衡量t期房价对基本价值的偏离，其对数遵循AR(1)过程：

$$\ln\chi_t=\rho_\chi\ln\chi_{t-1}+\varepsilon_{\chi,t} \tag{4}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式(4)具有丰富的经济含义:在t期形成的(t+1)期的房价的预期为($\chi_t E_t q_{h,t+1}$):当$\chi_t \geqslant 1$,预期房价不低于房屋基本价值,人们对未来房价持乐观预期;反之,当$\chi_t < 1$时,预期房价低于房屋基本价值,房价预期悲观,房地产市场处于衰退阶段。$\varepsilon_{\chi,t}$代表房价预期冲击,与住房偏好冲击不同,正向的住房偏好冲击会提高住房边际效用,而正向的房价预期冲击则提高了来自未来房价上涨的资本收益。引入房价预期冲击χ_t可以研究房价偏离其基本价值对宏观经济的影响,Alpanda and Zubairy(2017)、Alpanda et al.(2018)和bekiros et al.(2020)也通过这种方式来研究房价预期冲击的影响。本文在此基础上进一步刻画房价预期与房屋偏好预期的相互作用机制,房价预期不仅来源于房价过去的变化方式,而且房价预期的变化会影响房屋偏好预期。一方面,房价预期上涨会提升偏好预期,这将提高房屋需求和房价(王频和侯成琪,2017),使得刚性需求和改善需求提前实现,这是我国房价过去越调越涨的关键原因。另一方面,当宏观经济基本面指标恶化时,经济主体对基本面的预期随之转向悲观。更重要的是,房价预期转弱还会影响房屋偏好及其预期,人们认为未来房价可能进一步下跌,与前述的提前购房相反,这时人们往往推迟购房。这种负向反馈机制导致住房市场需求萎缩,房价下行压力加剧。为此,本文创新地对上述房价预期变化导致房屋偏好变化的机制进行建模:

$$\ln \xi_{h,t} = (1-\rho_h)\ln \xi_h + \rho_h \ln \xi_{h,t-1} + \rho_{x,h} \ln \chi_t + \varepsilon_{h,t} \tag{5}$$

通过对房价预期与房屋偏好预期进行联合建模,上式有机结合了反映房价预期的式(4)和房屋偏好预期的式(2),能模拟房价预期和房屋偏好预期的双重冲击,从而有效刻画房价预期与房屋偏好预期的相互作用及其对房价的影响。这两类冲击可能同时在房地产市场作用,并通过相互强化的反馈机制加剧房地产市场的波动。特别地,在目前我国房价下行调整的背景下,房价预期转弱将降低居民购房的信心,信心不足和预期转弱还引发居民房屋偏好边际减少,双重不利冲击既大幅减少住房需求,又使房价面临更大的下行压力。

通过求解耐心家庭的最优化问题,可得到以下一阶条件:

$$\frac{1}{C_{P,t}} = \beta_P E_t\left(\frac{1+R_t}{\pi_{t+1} C_{P,t+1}}\right) \tag{6}$$

$$q_{h,t} = \frac{\xi_{h,t} C_{P,t}}{H_{P,t}} + \chi_t E_t\left[\beta_P \frac{C_{P,t}}{C_{P,t+1}} \cdot (1-\delta_h) q_{h,t+1}\right] \tag{7}$$

$$N: \frac{W_{P,t}}{P_t C_{P,t}} = N_{P,t}^{\eta} \tag{8}$$

其中,$\pi_t = P_t/P_{t-1}$为t期的通胀率。由公式(7)可知,获得一单位住房的边际成本也就是房价等于住房的边际收益加上预期房地产投资收益的贴现值,对于耐心家庭而言,他们的最优房屋持有量取决于当期消费的边际效用、当前的房价、住房偏好及其对未来房价的主观预期。

(二)不耐心家庭

不耐心家庭通过选择当期的消费支出$C_{I,t}$,房屋拥有量$H_{I,t}$,劳动力供应量$N_{I,t}$,本期新增抵押贷款额L_t以及本期还款额M_t,以实现其终身效用最大化:

$$E_0\left[\sum_{t=0}^{\infty} \beta_I^t \left(\ln C_{I,t} + \xi_{h,t} \ln H_{I,t} - \frac{N_{I,t}^{\eta+1}}{\eta+1}\right)\right] \tag{9}$$

其中,β_I为不耐心家庭的时间偏好,且$\beta_I < \beta_P$。不耐心家庭每期所支出的按揭还款M_t是本金与

中国知网 https://www.cnki.net

利息的总和，即：

$$\frac{M_t}{P_t}=(R_{t-1}^M+\kappa)\frac{D_{t-1}}{P_t} \tag{10}$$

其中，R_{t-1}^M是未偿还抵押贷款利率，κ是每期偿还抵押贷款存量D_{t-1}的比率，抵押贷款存量的累积方程为：

$$\frac{D_t}{P_t}=(1-\kappa)\frac{D_{t-1}}{P_t}+\frac{L_t}{P_t} \tag{11}$$

当期新增抵押贷款L_t按固定利率R_t^F支付利息，期末未偿还抵押贷款的结算利率与R_t^F之间满足：

$$R_t^M=\left(1-\frac{L_t}{D_t}\right)R_{t-1}^M+\frac{L_t}{D_t}R_t^F \tag{12}$$

那么不耐心家庭所面临的约束条件为：

$$C_{I,t}+q_{h,t}\left[H_{I,t}-(1-\delta_h)H_{I,t-1}\right]+\frac{M_t}{P_t}\leqslant\frac{W_{I,t}}{P_t}N_{I,t}+\frac{L_t}{P_t} \tag{13}$$

$$\frac{L_t}{P_t}\leqslant\phi q_{h,t}\left[H_{I,t}-(1-\delta_h)H_{I,t-1}\right]+\gamma\left[q_{h,t}(1-\delta_h)H_{I,t-1}-\frac{(1-\kappa)D_{t-1}}{P_t}\right] \tag{14}$$

（13）和（14）式分别是不耐心家庭的预算约束和抵押贷款约束，ϕ是新增贷款的抵押率，γ是扣除折旧与未偿还抵押贷款之后的再贷款抵押率。贷款价值比衡量了房地产市场的调控力度，贷款价值比越小，说明调控力度越大。通过求解不耐心家庭的最优化问题，可得到以下一阶条件：

$$(1-\phi\mu_{I,t})q_{h,t}=\frac{\xi_{h,t}C_{I,t}}{H_{I,t}}+\chi_t E_t\beta_I\left\{\frac{C_{I,t}}{C_{I,t+1}}\left[1-\mu_{I,t+1}(\phi-\gamma)\right](1-\delta_h)q_{h,t+1}\right\} \tag{15}$$

$$\frac{W_{I,t}}{P_tC_{I,t}}=N_{I,t}^{\eta} \tag{16}$$

$$1-\mu_{I,t}=\Omega_{DI,t}+\Omega_{RI,t}R_t^F \tag{17}$$

$$\Omega_{DI,t}+\Omega_{RI,t}R_t^M=$$
$$E_t\left[\beta_I\frac{C_{I,t}}{C_{I,t+1}}\frac{(R_t^M+\kappa)+\gamma(1-\kappa)\mu_{I,t+1}+(1-\kappa)(\Omega_{DI,t+1}+\Omega_{RI,t+1}R_t^M)}{\pi_{t+1}}\right] \tag{18}$$

$$\Omega_{RI,t}=E_t\left[\beta_I\frac{C_{I,t}}{C_{I,t+1}}\frac{1+(1-\kappa)\Omega_{R,I,t+1})}{\pi_{t+1}}\right] \tag{19}$$

类似地，$\mu_{I,t}$为抵押贷款约束（14）式的拉格朗日乘子。方程（15）表明，放松抵押贷款限制所带来的影子收益会减少购买住房的边际成本。所以，不耐心家庭的最优房屋持有量不仅取决于当期消费的边际效用、当前房价、住房偏好以及未来房价预期，还取决于贷款价值比。

（三）企业

企业E通过选择当期的消费支出$C_{E,t}$，发行债券的总额B_t，两类家庭的劳动力需求$N_{P,t}$和$N_{I,t}$，房屋持有量$H_{E,t}$以及资本投入K_t，以实现其终身效用最大化。假设企业效用函数为：

$$E_0\left(\sum_{t=0}^{\infty}\beta_E^t\ln C_{E,t}\right) \tag{20}$$

其中，β_E为企业的时间偏好。代表性企业生产中间产品$Y_{E,t}$，并以价格P_t^w出售给零售商；零售商再将中间产品转化为终端消费品，并以价格P_t出售给企业、不耐心家庭及耐心家庭。因此，终端消费

中国知网 https://www.cnki.net

品相对于中间产品的价格加成为$X_t = P_t/P_t^w$，$Y_{E,t} = Y_t/X_t$。基于以上假设，企业的预算约束为：

$$C_{E,t} + q_{h,t}\left[H_{E,t} - (1-\delta_h)H_{E,t-1}\right] + (1+R_{t-1})\frac{B_{t-1}}{P_t} + \frac{W_{P,t}}{P_t}N_{P,t} + \frac{W_{I,t}}{P_t}N_{I,t} + I_{k,t} + \Phi_{k,t} \leqslant Y_{E,t} + \frac{B_t}{P_t} \tag{21}$$

其中，$I_{k,t}$和$\Phi_{k,t}$分别表示企业在t期的投资及调整成本。调整成本满足：

$$\Phi_{k,t} = \frac{\phi_k}{2\delta_k}\left(\frac{I_{k,t}}{K_{t-1}} - \delta_k\right)^2 K_{t-1} \tag{22}$$

其中，ϕ_k、δ_k分别为资本的调整成本参数和折旧率。企业的资本累积为：

$$K_t = (1-\delta_k)K_{t-1} + I_{k,t} \tag{23}$$

企业利用资本存量、房屋投入以及劳动力投入生产中间产品，其生产函数为：

$$Y_{E,t} = A_t K_{t-1}^{\alpha} H_{E,t-1}^{\beta}\left[N_{P,t}^{\psi} N_{I,t}^{1-\psi}\right]^{1-\alpha-\beta} \tag{24}$$

其中，A_t代表企业生产力水平，服从AR(1)过程，参数α和β分别为资本和房屋所占的份额，而ψ和1－ψ分别表示耐心家庭与不耐心家庭所占的份额。另外，企业还面临借贷约束：

$$E_t\left[\frac{B_t(1+R_t)}{\pi_{t+1}}\right] \leqslant m_E \chi_t E_t\left(q_{h,t+1}H_{E,t}\right) \tag{25}$$

其中，m_E是企业贷款价值比。通过求解企业的最优化问题，得到其一阶条件如下：

$$\frac{1}{C_{E,t}} = \beta_E E_t\left(\frac{1+R_t}{\pi_{t+1}C_{E,t+1}}\right) + \mu_{E,t}E_t\left(\frac{1+R_t}{\pi_{t+1}}\right) \tag{26}$$

$$\frac{q_{h,t}}{C_{E,t}} = E_t\beta_E\left\{\frac{1}{C_{E,t+1}}\left[\beta\frac{Y_{E,t+1}}{X_{t+1}H_{E,t}} + \chi_t q_{h,t+1}(1-\delta_h)\right]\right\} + \mu_{E,t}m_E\chi_t E_t(q_{h,t+1}) \tag{27}$$

$$\frac{1}{C_{E,t}}\left[1 + \frac{\phi_k}{\delta_k}\left(\frac{I_{k,t}}{K_{t-1}} - \delta_k\right)\right] = \beta_E E_t\left\{\frac{1}{C_{E,t+1}}\left[\frac{\phi_k}{\delta_k}\left(\frac{I_{k,t+1}}{K_t} - \delta_k\right)\frac{I_{k,t}}{K_t} - \frac{\phi_k}{2\delta_k}\left(\frac{I_{k,t+1}}{K_t} - \delta_k\right)^2\right]\right\} + \beta_E E_t\left[\frac{1}{C_{E,t+1}}\left(\alpha\frac{Y_{E,t+1}}{X_{t+1}K_t} + 1 - \delta_k\right)\right] \tag{28}$$

$$\psi(1-\alpha-\beta)\frac{Y_{E,t}}{X_t} = \frac{W_{P,t}}{P_t}N_{P,t} \tag{29}$$

$$(1-\psi)(1-\alpha-\beta)\frac{Y_{E,t}}{X_t} = \frac{W_{I,t}}{P_t}N_{I,t} \tag{30}$$

其中，$\mu_{E,t}$为借贷约束方程(25)的拉格朗日乘子。方程(28)表明，企业购买额外1单位房屋的边际成本应等于增加1单位房屋投入所带来的边际产出、预期房价上涨所带来的边际收益以及借款总额上升所带来的边际收益之和。因此，未来房价上涨的预期也会增加企业对房屋的需求量。

(四)银行

代表性银行通过选择本期购入的企业债券B_t，向不耐心家庭提供贷款D_t，吸收耐心家庭存款$D_{P,t}$，以实现其终身效用最大化，银行的偏好定义为：

$$E_0\sum_{t=0}^{\infty}\left(\beta_B^t \ln\frac{C_{E,t}^{1-\sigma_B}}{1-\sigma_B}\right) \tag{31}$$

中国知网 https://www.cnki.net

其中，银行的贴现因子为β_B，风险规避参数为σ_B，$C_{E,t}$是银行的消费。$K_{B,t}$为银行的资本，那么银行的资金平衡可以表示为：

$$K_{B,t} = B_t + D_t - D_{P,t} \tag{32}$$

我国房地产市场面临的核心挑战在于债务危机的多重传导效应。这一危机在三个层面同时显现：在家庭层面，收入缩减、房价下跌和高杠杆率三重压力下，大量购房家庭陷入“负资产”困境，即房屋市值低于未偿贷款余额，造成实质性财富损失。在企业层面，房地产开发商面临经营利润萎缩和抵押资产贬值的双重冲击，偿债能力急剧下降，资金链紧张引发恶性循环。恒大集团等龙头企业的债务违约正是这一问题的典型写照。在金融层面，银行等金融机构的不良贷款率攀升，导致其资产质量持续恶化，资产负债表承压，系统性金融风险隐患日益凸显。因此，接下来对债务问题进行建模。

根据公式(10)抵押贷款价值$M_t = (R^M_{t-1} + \kappa)D_{t-1}$，当房屋价值低于抵押贷款还款额，即$(D_{t-1}/P_t) > q_{h,t}H_{I,t}(1 + \omega^i_t)$时，家庭成员i违约。定义违约冲击的临界值为$\hat{\omega}_t$，有$\hat{\omega}_t = M_{t-1}/P_t q_{h,t}H_{I,t} - 1$。当家庭成员发现ω低于$\hat{\omega}_t$时他将选择违约。定义$f_t(\omega)$为其概率密度函数，$-\bar{\omega}$为其分布的下限，且ω>0始终成立。抵押贷款违约金额$Z_{F,t}$由以下积分式决定：

$$Z_{F,t} = \int_{-\bar{\omega}}^{\hat{\omega}_t} \left[D_{t-1} - q_{h,t}H_{I,t}(1 + \omega_t) \right] f_t(\omega)\,\mathrm{d}\omega \tag{33}$$

上式隐含的信息为：当异质性冲击大小介于$-\bar{\omega}$和$\hat{\omega}_t$之间时，则家庭会选择违约，其金额等于约定偿还额减去实际偿还额。因此，抵押贷款违约内生于预期未来房价的变化、而不是外生变化。同样地，可以得到企业抵押贷款违约金额，设为$Z_{E,t}$：

$$Z_{E,t} = \int_{-\bar{\omega}}^{\hat{\omega}_t} \left[B_{t-1} - q_{h,t}H_{E,t}(1 + \omega_t) \right] f_t(\omega)\,\mathrm{d}\omega \tag{34}$$

基于以上假设，银行的预算约束为：

$$C_{B,t} + \left(1 + R^D_{t-1}\right)\frac{D_{P,t-1}}{P_t} + \frac{B_t}{P_t} + \frac{L_t}{P_t} + PN(X_{B,t}) = \frac{D_{P,t}}{P_t} + \left(1 + R_{t-1}\right)\frac{B_{t-1}}{P_t} + \frac{M_t}{P_t} - Z_{F,t} - Z_{E,t} \tag{35}$$

其中，$PN(X_{B,t})$为惩罚函数，$X_{B,t}$是资本缺口，其表达式为：$X_{B,t} = K_{B,t} - \gamma_1(B_t + D_t)$，$\gamma_1$为资本充足率要求。设定惩罚函数的表达式为：$PN(X_{B,t}) = -P_a \ln(1 + P_b X_{B,t})$，其中$P_a$和$P_b$是惩罚系数。通过求解银行的最优化问题，可得到以下一阶条件：

$$\beta_B \frac{R^D_t}{\pi_{t+1}} = E_t\left(\frac{C_{B,t+1}}{C_{B,t}}\right)^{\sigma_B}\left[1 + PN'\left(X_{B,t}\right)\right] \tag{36}$$

$$\beta_B \frac{R_t}{\pi_{t+1}} = \left(1 - \mu_d\right)E_t\left(\frac{C_{B,t+1}}{C_{B,t}}\right)^{\sigma_B}\left[1 + \mu_{fin}\eta_t\left(1 - \mu_d\right)PN'\left(X_{B,t}\right)\right] \tag{37}$$

$$\begin{aligned}\beta_B \frac{R^M_t}{\pi_{t+1}} = {} & E_t\left(\frac{C_{B,t+1}}{C_{B,t}}\right)^{\sigma_B}\left[1 + \mu_{fin}\eta_t\left(1 - \mu_d\right)PN'\left(X_{B,t}\right)\right] + \\ & \beta_B E_t\left(\frac{\partial Z_{F,t+1}}{\partial M_{t+1}}\right) + \beta_B E_t\left(\frac{\partial Z_{E,t+1}}{\partial M_{t+1}}\right)\end{aligned} \tag{38}$$

$$1 = \Omega_{DB,t} + \Omega_{RB,t}R^F_t \tag{39}$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\Omega_{DB,t} + \Omega_{RB,t} R_t^M = E_t\left[\beta_B \frac{C_{B,t}}{C_{B,t+1}} \frac{\left(R_t^M + \kappa\right) + (1-\kappa)(\Omega_{DB,t+1} + \Omega_{RB,t+1} R_t^M)}{\pi_{t+1}}\right] \tag{40}$$

此外，贷款利率一阶条件如下：

$$\Omega_{RB,t} = E_t\left[\beta_P \frac{C_{B,t}}{C_{B,t+1}} \frac{1 + (1-\kappa)\Omega_{RB,t+1}}{\pi_{t+1}}\right] \tag{41}$$

式(36)到(38)描述了银行对存款、企业贷款和住房抵押贷款的最优选择。(37)和(38)之间的主要区别在于预期的按揭违约渠道$E_t\left(\partial Z_{F,+1}/\partial M_{t+1}\right)$被纳入到对不耐心家庭的最佳贷款供应中。

(五)零售商

假定所有零售部门归耐心家庭所有，零售商$i[i \in (0,1)]$从企业以进货价P_t^w购买中间商品并将其转化为终端商品$Y_{E,t}(i)$，零售价为$P_t(i)$。对所有的终端商品进行积分，可得到加总的终端产品Y_t，即

$$Y_t = \left[\int_0^1 Y_{E,t}(i)^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} \mathrm{d}i\right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)} \tag{42}$$

其中，$\varepsilon > 1$为商品需求的价格弹性。加总的价格指数P_t则为

$$P_t = \left[\int_0^1 P_t(i)^{(\varepsilon-1)/\varepsilon} \mathrm{d}i\right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)} \tag{43}$$

所有零售商都有如下的需求曲线：

$$Y_{E,t}(i) = [P_t(i)/P_t]^{-\varepsilon} Y_t \tag{44}$$

零售商遵循Calvo定价机制，他们不能连续调整商品零售价，而是在以概率θ接收到某种价格调整信息时才能调整其零售价。进一步将可以调整的零售价记为$P_t^*(i)$，则零售商的最大化期望利润目标为：

$$\sum_{\tau=0}^{\infty} \theta^\tau E_t\left\{\left[\frac{\beta_P C_{P,t}}{C_{P,t+\tau}}\left(\frac{P_t^*(i)}{P_{t+\tau}} - \frac{X}{X_{t+\tau}}\right)\right] Y_{E,t+\tau}^*(i)\right\} \tag{45}$$

其中，$X = \varepsilon/(\varepsilon-1)$为价格加成的稳态值，$Y_{E,t+\tau}^*(i) = [P_t^*(i)/P_{t+\tau}]^{-\varepsilon} Y_{t+\tau}$。零售商价格变化为：

$$P_t = \left[\theta P_{t-1}^{\varepsilon} + (1-\theta)(P_t^*)^{1-\varepsilon}\right]^{\varepsilon/(\varepsilon-1)} \tag{46}$$

结合(45)式及(46)式可以得到如下Phillips曲线：

$$\ln\frac{\pi_t}{\pi} = \beta_P E_t\left(\ln\frac{\pi_{t+1}}{\pi}\right) - \frac{(1-\theta)(1-\beta_P\theta)}{\theta} \ln\frac{X_t}{X} \tag{47}$$

(六)中央银行与货币政策冲击

对货币政策预期冲击与未预期冲击进行拓展，是本文DSGE模型的突出特色。一是传统泰勒规则：

$$\ln R_t = \rho \ln R_{t-1} + (1-\rho)\left(\ln R + \rho_y \ln\frac{Y_t}{Y} + \rho_\pi \ln\frac{\pi_t}{\pi}\right) - \ln d_t \tag{48}$$

其中，R、π和Y分别表示利率、通胀和产出的稳态值。参数ρ表示货币政策惯性，ρ_π、ρ_y分别表示货币当局对于通胀率、产出缺口的反应系数，d_t表示当期的货币政策冲击，如果不考虑预期与未预期冲击，可以将货币政策冲击表示为：

$$\ln d_t = \rho_d \ln d_{t-1} + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} \tag{49}$$

中国知网 https://www.cnki.net

二是区分货币政策的预期和未预期冲击。大量文献表明，区分预期和未预期的货币政策冲击非常重要：其一，预期与未预期到的货币政策冲击对于经济的影响具有不同效果，不仅体现在影响的大小，也体现在影响的深度和广度等方面；其二，基于消息冲击理论（news shock），货币政策冲击表现为历史上已经预料到的并在本期得以实现的部分以及本期货币政策才做出反应的部分，分别对应预期到的与未预期到的货币政策冲击。显然，消息冲击在政策研究上的优势是考虑了政策受众的反应，而非单纯只考察政策本身的效果；也是对理性预期假说的修正，新消息改变了人们的预期，进而导致经济主体行为的改变并引起经济波动。因此，为考察货币政策对减缓目前房价下行调整的效果、比较预期和未预期的货币政策冲击稳定房价和房地产市场的效果，本文在DSGE模型中将货币政策冲击区分为预期和未预期冲击，将货币政策冲击 d_t 表示为：

$$\ln d_t = \rho_d \ln d_{t-1} + \overbrace{\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} + \varepsilon_{d,t-1}^{\zeta,1} + \varepsilon_{d,t-2}^{\zeta,2} + \cdots + \varepsilon_{d,t-N}^{\zeta,N}}^{\zeta_{d,t}} \tag{50}$$

其中，ρ_d 为回归系数，$\zeta_{d,t}$ 是 d_t 中的新息，满足iid过程，$\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0}, \varepsilon_{d,t-1}^{\zeta,1}, \varepsilon_{d,t-2}^{\zeta,2}, \cdots, \varepsilon_{d,t-N}^{\zeta,N}$ 是独立同分布且均值为零的随机变量，与 d_{t-j} 正交，$j \geq 1$。在时间t，公众观察到 $\varepsilon_{d,t}^{\zeta,n}$ $(n = 0,1,2,\cdots,N)$，N是对未来货币政策预期的最大时间跨度，将 $\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0}$ 称为 d_t 的“未预期成分”，将 $\varepsilon_{d,t}^{\zeta,j}$ 称为 d_{t+j} 的“预期成分”，其中 $j>0$。$\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0}$ 为当期冲击，$\varepsilon_{d,t-n}^{\zeta,n}$ 为 $t-n$ 期形成t期的信息集，表示经济主体提前n期形成的货币政策冲击的预期，但在第t期才会产生影响。假设这些新息具有以下相关结构：

$$\rho_{d,n}^{|i-j|} = \frac{E\varepsilon_{d,t}^{\zeta,i}\varepsilon_{d,t}^{\zeta,j}}{\sqrt{E\left(\varepsilon_{d,t}^{\zeta,i}\right)^2 E(\varepsilon_{d,t}^{\zeta,j})^2}} \tag{51}$$

其中 $\rho_{d,n}$ 是标量，且 $-1 \leq \rho_{d,n} \leq 1$。我们对新息冲击的方差采用以下类似结构：

$$E(\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0})^2 = \sigma_d^2, E(\varepsilon_{d,t}^{\zeta,1})^2 = E(\varepsilon_{d,t}^{\zeta,2})^2 = \cdots = E(\varepsilon_{d,t}^{\zeta,N})^2 = \sigma_d^2 \tag{52}$$

当 $n = 0$ 时，$\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0}$ 是当期发生和未预期的货币政策冲击；当 $n \neq 0$ 时，$\varepsilon_{d,t-n}^{\zeta,n}$ 是经济主体已经预期的货币政策冲击。因此，货币政策冲击在t时刻的新息 $\zeta_{d,t}$ 包含两部分：一是经济主体提前n $(n = 1,2,\cdots,N)$ 期能预期到的信息，记为 $\varepsilon_{d,t-n}^{\zeta,n}$，即预期到的利率冲击；二是经济主体未预期到的政策信息，记为 $\varepsilon_{d,t}^{\zeta,0}$，即传统情况下未预期到的货币政策冲击。Christiano et al.（2014）、Gomes et al.（2017）、王频和侯成琪（2017）、王曦等（2016）、庄子罐等（2018）均采用这种方法引入预期和未预期冲击。

以公众对四期政策“紧—松—紧—松”的预期及其形成为例，下面刻画政策引起的预期自相关结构，这是预期冲击形成的关键。假设货币当局提高利率，当公众预期当期为紧缩政策时，对应的预期冲击前的符号为负号。反之，当公众预期当期为宽松政策时，对应的预期冲击前的符号应为正号。此时，四期的预期政策冲击可以分别表示为：

$$\begin{aligned} d_t &= \rho_d d_{t-1} + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} + \varepsilon_{d,t-1}^{\zeta,1} - \varepsilon_{d,t-2}^{\zeta,2} + \varepsilon_{d,t-3}^{\zeta,3} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4} \\ d_{t-1} &= \rho_d d_{t-2} + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} - \varepsilon_{d,t-2}^{\zeta,2} + \varepsilon_{d,t-3}^{\zeta,3} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4} \\ d_{t-2} &= \rho_d d_{t-3} + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} + \varepsilon_{d,t-3}^{\zeta,3} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4} \\ d_{t-3} &= \rho_d d_{t-4} + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4} \end{aligned} \tag{53}$$

迭代上述冲击，进一步得到四期“紧—松—紧—松”的预期政策冲击为：

$$d_t = \rho_d\left\{\rho_d\left[\rho_d(\rho_d d_{t-4} + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4}) + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} + \varepsilon_{d,t-3}^{\zeta,3} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4}\right] + \varepsilon_{d,t}^{\zeta,0} - \varepsilon_{d,t-2}^{\zeta,2} + \varepsilon_{d,t-3}^{\zeta,3} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4}\right\} + \varepsilon_{d,t-1}^{\zeta,1} - \varepsilon_{d,t-2}^{\zeta,2} + \varepsilon_{d,t-3}^{\zeta,3} - \varepsilon_{d,t-4}^{\zeta,4} \tag{54}$$

中国知网 https://www.cnki.net

这样一来，本文通过引入包含预期因素的货币政策冲击，构建了公众对政策的预期模型。从式(53)和(54)的推导不难看出，本文构建的模型能较好刻画政策对公众预期的影响及其形成过程。

三是拓展的泰勒规则。我们在经典的泰勒规则中增加对信贷变化的货币政策锚：

$$\ln R_t = \rho \ln R_{t-1} + (1-\rho)\left(\ln R + \rho_y \ln \frac{Y_t}{Y} + \rho_\pi \ln \frac{\pi_t}{\pi} + \rho_D \ln \frac{D_t}{D}\right) - \ln d_t \tag{55}$$

在拓展的泰勒规则中，$\frac{D_t}{D}$代表家庭住房抵押贷款对其稳态的偏离，ρ_D是利率对家庭住房抵押贷款偏离稳态的反应系数，意味着当家庭住房抵押贷款存量低于稳态值时，中央银行将降低名义利率，Bekiros et al.(2020)和Alpanda and Zubairy(2017)都引入了类似的盯住家庭信贷的逆周期调控因子。

四是在拓展的泰勒规则中考虑预期的货币政策冲击，即把上面第二和第三种情况结合在一起。因此，式(55)中的d_t采用式(50)，而不是式(49)。

(七)市场出清

当所有部门满足最优化条件并且市场出清时达到模型均衡。市场出清主要包括商品市场、消费市场、资本市场、房地产市场：$Y_t = C_t + I_t$、$C_t = C_{P,t} + C_{I,t} + C_{E,t} + C_{B,t}$，$I_t = I_{k,t} + I_{h,t}$、$I_{h,t} = H_{P,t} + H_{I,t} + H_{E,t} - (1-\delta_h)(H_{P,t-1} + H_{I,t-1} + H_{E,t-1})$，$Y_t = C_{P,t} + C_{I,t} + C_{E,t} + I_{k,t} + H_{P,t} + H_{I,t} + H_{E,t} - (1-\delta_h)(H_{P,t-1} + H_{I,t-1} + H_{E,t-1})$。

四、参数校准与贝叶斯估计

对于经典参数，采用文献通用的校准方法；对难以校准和体现模型特色的参数，则使用贝叶斯法估计，使模型稳态与中国宏观经济和房地产市场的现实情况相匹配。样本期是中国1998Q1至2024Q4的季度数据，包括产出(Y)、消费(C)、非住宅投资(I_k)、住宅投资(I_h)、劳动力(N)、实际工资(W)、通胀率(π)、政策利率(R)、房价指数(q_h)和家庭债务(D)，数据来自Wind数据库、中国人民银行和国家统计局。借鉴Liu(2020)，将耐心家庭的贴现因子β_P设置为0.985，这意味着年实际利率的稳态值为6%；将不耐心家庭和企业家的贴现因子β_I、β_E设置为0.97，该值小于耐心家庭的主观折现因子，保证抵押贷款行为和借贷约束条件的有效性。将劳动供给弹性的倒数η，参考赵向琴等(2021)设为0.524。对于抵押贷款的参数，参考Alpanda and Zubairy(2017)，我们将新增抵押贷款的价值比即稳态LTVϕ设置为0.7，房屋净值提取率参数γ设置为0.0172，表示抵押资产提取约占借款人现有股权的1.72%；得出ϕ与γ后，基于模型稳态的计算，按揭贷款的摊销率κ设定为0.0186，该摊销率意味着模型中的抵押贷款期限约为73.8个季度(即18.5年)。摊销率κ的估计公式是：$\frac{\dot{D}}{I_h} = \frac{\phi\delta_h + \gamma(1-\delta_h)}{1-(1-\gamma)(1-\kappa)/\pi}$，其中$\dot{D}$为未偿债务，根据现实经济运行情况，$\frac{\dot{D}}{I_h}$的稳态值约为0.66。企业方面，将企业LTV$m_e$设置为0.64，家庭部门的杠杆率高于商业部门，参考Bekiros et al.(2020)，将资本调整成本参数ϕ_k设定为0.81。关于企业的生产函数，将资本所占的份额α、房屋所占的份额β、劳动所占的份额$(1-\alpha-\beta)$分别设定为0.3、0.104、0.596。在劳动力供给中，耐心家庭的比例ψ为0.59，不耐心家庭的比例为0.41。资本的折旧率δ_k设定为0.03，稳态下非住房投资与GDP的比率I_k/GDP为21.2%。房屋的折旧率δ_h设置为0.015，对房屋偏好的稳态ξ_h设置为0.3，那么在我们的模型稳态中房屋投资

中国知网 https://www.cnki.net

（包括商业和住宅）与GDP的比率I_h/GDP为3.4%。银行方面，资本充足率要求γ_1设置为0.08，来源于我国金融监督管理总局规定的资本充足率不低于8%的要求。损失幅度$\bar{\omega}$设置为0.55，表明约5%的抵押贷款稳态利率。f衡量了抵押贷款违约对房价的敏感性，较高的f将使抵押违约对房价更敏感，基于1.8%的抵押贷款违约率，将f定为0.75。中间商方面，将零售商调整价格的概率θ设定为0.75，商品需求的价格弹性ε设定为11，那么终端消费品相对于中间产品的价格加成的稳态$\bar{X}$=11/10。货币政策会对通货膨胀和产出做出反应，因此，我们设置的货币政策参数ρ=0.7，ρ_y=0.125，ρ_π=1.8。在标准泰勒规则下，货币政策不会对贷款产生反应，即$\rho_l = 0$，因此后文我们将泰勒规则推广至贷款维度，讨论$\rho_l \neq 0$的情况。

表1　参数校准一览

参数	描述	取值
β_P	耐心家庭折现因子	0.9850
β_I	不耐心家庭折现因子	0.9700
β_E	企业折现因子	0.9700
η	劳动供给弹性的倒数	0.5240
ϕ	新增抵押贷款的LTV	0.7000
γ	房屋净值提取率	0.0172
κ	按揭贷款的摊销率	0.0186
m_e	企业LTV	0.6400
ϕ_k	资本的调整成本参数	0.8100
δ_k	资本折旧率	0.0300
δ_h	房屋折旧率	0.0150
α	生产函数中资本所占的份额	0.3000
β	生产函数中房屋所占的份额	0.1040
1 − α − β	生产函数中劳动所占的份额	0.5960
ψ	劳动力投入中耐心家庭所占的份额	0.5900
1 − ψ	劳动力投入中不耐心家庭所占的份额	0.3100
$\bar{\omega}$	抵押贷款损失幅度	0.5500
γ_1	资本充足率要求	0.0800
f	抵押贷款违约对房价的敏感性	0.7500
θ	零售商调整价格的概率	0.7500
ε	商品需求的价格弹性	11.0000
ρ	货币政策惯性	0.7000
ρ_y	货币当局对产出缺口的反应系数	0.1250
ρ_π	货币当局对通胀率的反应系数	1.8000

模型共包含住房偏好冲击$\xi_{h,t}$、房价预期冲击χ_t、生产技术冲击A_t和政策冲击$\zeta_{d,t}$，以消费占产出比例（C/Y）、利率R、通货膨胀率π和房地产投资占产出比例（I_h/Y）为观察变量。首先设定先验值，根据马理和范伟（2021），将住房偏好冲击$\xi_{h,t}$和生产技术冲击A_t的自回归系数ρ_h和ρ_A设定为0.5；根据密歇根大学消费者调查的房价情绪指数，房价预期冲击的持续性ρ_χ设为0.9；参考庄子罐等（2018），政策冲击ρ_ζ取值为0.5。分布设定方面，遵循Milani and Treadwell（2012）的做法，对于取值0～1的参数，将其先验分布设定为Beta分布；对于大于0的参数，将其先验分布设定为Normal分布；对于所有冲击（预期

中国知网 https://www.cnki.net

和未预期冲击)的标准差,将其先验分布设定为逆Gamma分布。相关参数先验分布均值依照以上假设来设定。本文基于运用非常广泛的马尔科夫链—蒙特卡洛(Markov Chain—Monte Carlo,MCMC)方法进行贝叶斯估计,估计参数用矩阵表示 $\Theta = [\rho_h, \rho_\chi, \rho_{x,h}, \rho_A, \rho_d, \rho, \rho_y, \rho_\pi, \rho_{d,n}]$。抽样的接受率为75.24%,在合理区间内,贝叶斯结果见表2。综合以上,结构参数和外生参数有较好的识别和估计效果。

表2　贝叶斯估计结果

参数	经济含义	分布	先验均值	后验均值	90%置信区间
ρ_h	住房偏好冲击自回归系数	Beta	0.5	0.5324	[0.5253,0.5395]
ρ_χ	房价预期冲击自回归系数	Beta	0.9	0.8721	[0.8405,0.9037]
$\rho_{x,h}$	房价预期对房价偏好影响	Beta	0.1	0.2144	[0.1931,0.2357]
ρ_A	生产技术冲击自回归系数	Beta	0.5	0.4778	[0.4954,0.5602]
ρ_d	政策冲击自回归系数	Beta	0.5	0.4921	[0.4377,0.5465]
ρ	货币政策惯性	Normal	0.7	0.7401	[0.5996,0.8806]
ρ_y	产出缺口反应系数	Normal	0.125	0.1448	[0.1314,0.1582]
ρ_π	通胀率反应系数	Normal	1.8	1.6431	[1.4298,1.8564]
$\rho_{d,n}$	预期冲击相关性	Normal	0	0.1433	[0.1321,0.1545]
σ_ξ	住房偏好冲击标准差	Invg	0.1	0.2457	[0.2366,0.2548]
σ_χ	房价预期冲击标准差	Invg	0.1	0.1425	[0.1301,0.1549]
σ_A	生产技术冲击标准差	Invg	0.1	0.3452	[0.3369,0.3535]
$\sigma_{\zeta,1}$	不可预期的政策冲击	Invg	0.1	0.2924	[0.2872,0.2976]
$\sigma_{\zeta,2}$	可预期的政策冲击	Invg	0.1	0.2271	[0.2239,0.2303]

为考察消息冲击下经济主体的预期行为,需选择最优预期期限结构。参考王曦等(2016)、Gomes et al.(2017)和庄子罐等(2018),本文设最大预期期限为12期(季),即最多提前3年预期货币政策冲击。通过列举预期期限组合,结合先验分布进行贝叶斯估计,并以边际密度最大化原则确定最优预期期限,最终选择最优期限N=4,具体结果见表3。

表3　基于边际数据摸底最大化的预期冲击期限选择

单消息期限	边际密度	复合消息期限	边际密度
h = 0(无消息冲击)	47.54	h = 1,2	50.49
h = 1	67.38	h = 1,2,3	47.21
h = 2	69.95	h = 1,2,3,4	50.43
h = 3	72.43	h = 1,4	44.95
h = 4	77.12	h = 1,4,8	37.15
h = 5	66.34	h = 4,8	37.88
h = 6	63.36	h = 4,8,12	28.47
h = 7	62.42		
h = 8	62.55		
h = 9	62.19		
h = 10	60.37		
h = 11	57.28		
h = 12	54.11		

中国知网 https://www.cnki.net

五、数值模拟分析

数值模拟分为四步：首先，利用上述拓展的DSGE模型进行模拟并比较乐观与悲观预期（包括房价预期和住房偏好预期）冲击对房地产市场与宏观经济的影响，以检验本模型是否能够较好地模拟出房价上涨与房地产市场繁荣，以及房价下跌与市场低迷的历史过程。其次，王曦等（2016）指出，预期冲击或消息冲击的一个重要研究方向是考察其政策效果。为此，本文对房价上涨期间货币政策调控房价的效果进行反事实模拟，比较预期性与非预期性的货币政策冲击对房价调控的差异，进而探讨货币政策调控方式如何影响公众的政策预期，并进一步影响房价走势，从而为解释我国“越调越涨”的现象，以及为稳定当前房价下行提供政策依据。第三，基于两类宏观审慎政策，模拟当前“稳房市”政策出台较多但房地产市场反应不佳的现象。模拟结果表明，为防控债务风险而实施的宏观审慎政策（如“三条红线”）虽然在短期内抑制了市场活跃度，但有助于防范房地产市场的系统性风险。最后，结合当前房价下行的成因与过去货币政策调控的经验，本文比较双支柱政策框架下，货币政策与宏观审慎政策及其预期冲击的不同组合对房地产市场平稳发展的影响。

（一）房价预期冲击和房屋偏好预期冲击的影响及其比较

下面分别模拟房地产市场过去繁荣阶段和目前下行调整中房价预期和偏好预期冲击的影响，房价预期和房屋偏好都是一个标准差为0.1%的冲击。图1是乐观房价预期冲击和居民改善住房的偏好冲击的影响，检验本文模型能否模拟过去房价持续上涨期间房地产市场和宏观经济的运行状况。图2则模拟悲观房价预期下，如2021年来，房地产市场信心不足、预期转弱对房价下行和房地产市场衰退的影响。

图1表明，乐观房价预期冲击导致了房价、家庭和企业杠杆率、投资（尤其是房地产投资）的上升以及产出增加，同时导致物价、不耐心家庭消费和总消费下降。这表明乐观房价预期导致了房地产市场的繁荣并挤压了消费，这与我国过去的宏观经济运行情况非常吻合。房价预期的积极冲击对通胀产生下行压力，房价上涨和房地产市场繁荣往往伴随着低通胀或温和通胀。其原因在于，以稳定通胀为目标的货币政策可能会放大房地产繁荣。从理论上来看，其原因是对未来房价抱有乐观预期，不耐心家庭选择贷款投资住房，这会积累超出最优水平的债务水平。这种“过度负债”导致了抵押约束扭曲，降低了不耐心家庭平滑消费的能力。不耐心家庭为了提高平滑消费的能力，必须增加劳动力供应，最终导致总就业人数增加，从而对工资率和边际生产成本产生下行压力。这一结果导致最终产品相对于中间产品的加价率增加，并对通货膨胀产生下行压力。加价率的增加对通货膨胀产生下行压力，如Phillips曲线（47）所示。因此，这种乐观房价预期冲击会导致通货膨胀的负向反应。该结论是具有普适性的，一是众多文献都发现乐观房价预期引起通胀率下降；二是乐观房价预期引起通胀率下降较为符合中国房价上涨周期的特征——在2021年前的房地产市场繁荣时，中国的通胀率保持了较低的水平；三是相关研究发现市场存在乐观预期也会伴随着通胀下降，如Christiano et al.（2014），他们表明，DSGE模型有可能在股市繁荣时导致通胀下降。在他们的模型中，企业会收到有关未来将出现新的节约成本技术的信号。对新技术的预期会导致投资增加和股价上涨，因为企业相信这项新技术将提高产量并降低边际成本。边际成本的下降会对通胀造成下行压力。相

中国知网 https://www.cnki.net

对而言，在我们的模型中，对房价预期的正向冲击会增加劳动力供应，从而降低边际成本和通胀，具体机制是：乐观房价预期—房地产投资增加和过度负债—不耐心家庭消费降低—增加劳动并提高劳动收入—工资率和边际成本降低—通胀率下降。

为应对消费萎靡和通货紧缩，中央银行降低政策利率和贷款利率，利率降低叠加房价上涨带来的投资收益及其抵押效应促使不耐心家庭承担更多债务、家庭杠杆上升。因此，低利率政策放大房地产市场繁荣和杠杆。与此形成鲜明对照的是，消费大幅下滑0.55%：虽然耐心家庭和企业消费增加，但由于我国越来越多的家庭投资住房，家庭拥有2套或更多住房；耐心家庭越来越少，其增加的消费不足以抵消不耐心家庭消费的减少，最终导致总消费萎靡。虽然产出增加，但主要由投资尤其是房地产投资拉动。显然，模型能够模拟出过去我国高房价、低消费、高杠杆和投资快速增长的实际情况，尤其刻画了2015年12月提出房地产市场“去库存”和2016年2月国务院出台包括降低住房交易契税的刺激房地产市场的组合政策后的宏观经济运行和房地产市场状况。因此，可以为党中央和政府部门促进房地产市场平稳发展提供参考和借鉴。与房价预期相比，住房偏好冲击对房地产市场和宏观经济的影响方向和响应几乎相同，但影响程度小得多。综上所述，房价预期冲击比住房偏好冲击更重要，非基本面因素对房价的影响比基本面因素更大，房价预期冲击是房地产繁荣背后最重要的因素，在研究房地产市场波动与走势时，需要重点关注预期因素。

图2显示，悲观的房价预期使房价下跌约0.15%。房价下跌通过财务效应导致家庭消费、企业消费及总消费减少；同时通过抵押效应抑制固定资产投资，尤其是房地产投资，从而拉低总产出。从脉冲响应的持续时间看，总产出对负向房价预期冲击的响应持续时间较短，基本在第三季度后趋于平稳。房价下跌引发消费与投资，特别是居民消费的收缩，进而造成一定程度的通货紧缩，尽管幅度较

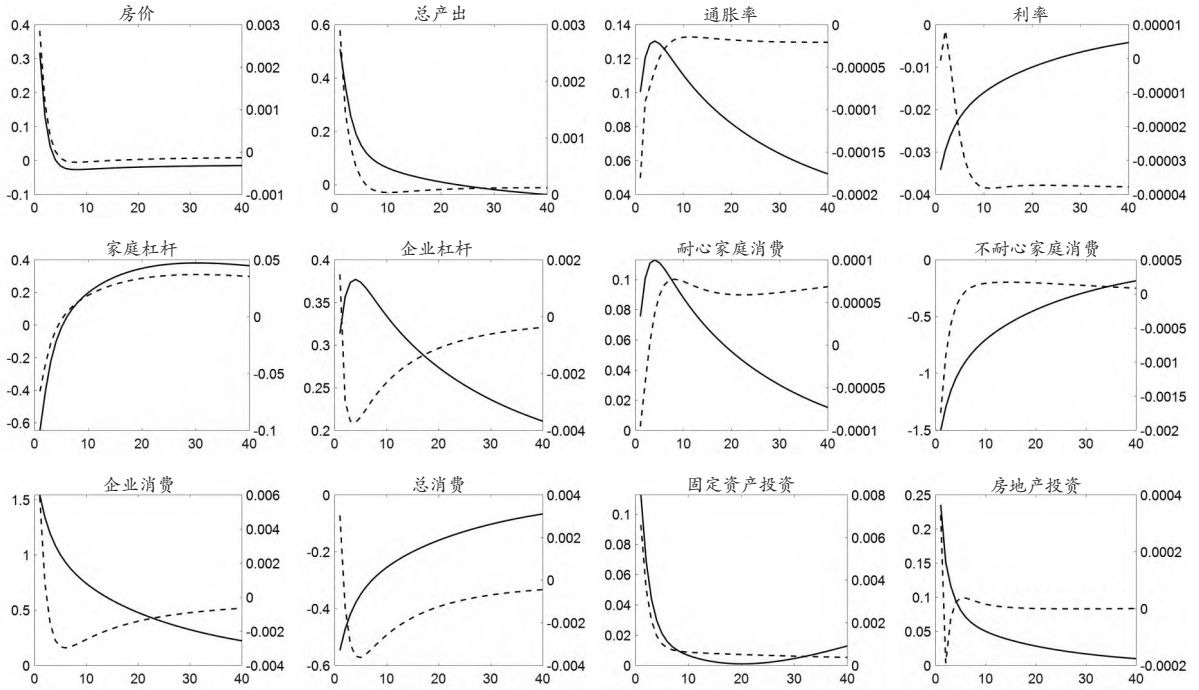

图1　乐观房价预期和住房偏好冲击的影响

中国知网 https://www.cnki.net

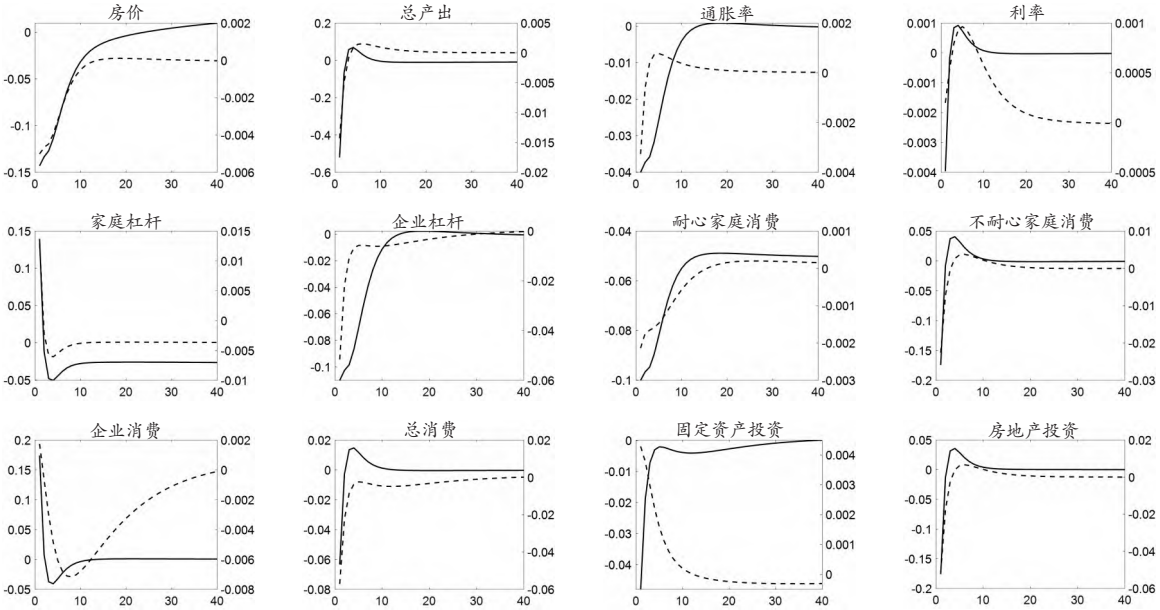

图2 悲观房价预期和房屋偏好减弱冲击的影响

注释:(1)图1—2中的实线、虚线分别是对房价预期(左纵轴)和住房偏好(右纵轴)的响应;(2)后文所有图的纵坐标是偏离稳态的百分数,冲击是一个标准差,不再说明。

小。鉴于悲观房价预期是否引发房地产金融风险一直是党中央高度关注的问题,我们进一步以"债务与总产出之比"衡量杠杆水平,测算房价下跌对家庭与企业杠杆率的影响。模型结果(图2)显示:在产出下降、债务刚性存在的情形下,家庭和企业的杠杆水平上升。产出下行带来薪资减少或就业压力,使得家庭偿还抵押贷款的能力减弱,贷款违约风险上升。此外,我们也尝试以"债务与房屋价值之比"衡量家庭杠杆,以"债务与房屋及固定资产价值之和的比值"衡量企业杠杆,得到的结论一致。与图1类似,图2中"房屋偏好减弱"与"悲观房价预期"两种冲击在各变量上的响应方向基本一致,但影响程度差异显著。以房价为例,悲观预期导致房价下跌约0.15%,而房屋偏好减弱仅导致约0.05%的下跌,前者为后者的三倍;两类冲击对家庭与企业杠杆的影响方向相同,但前者的影响程度约为后者的两倍。这种差异具有合理性:悲观房价预期反映的是非基本面因素,而房屋偏好减弱更多源于基本面变化。基本面因素短期内通常较为稳定,而房价预期和信心则容易大幅波动。一旦乐观预期转为悲观,不仅会显著压低房价,且短期内难以扭转。因此,在当前房价和房地产市场下行调整的背景下,恢复市场信心、减缓乃至扭转悲观预期,是稳定房价的关键。如何把握调控政策的强度与组合方式,其核心在于增强市场信心与预期管理能力。

(二)预期与未预期的货币政策冲击调控房价的效果及其比较

Tan et al.(2022)、王频和侯成琪(2017)通过总结2005年以来我国房地产市场调控政策后发现,虽然政府经常会出台限购、增加交易契税、提高房贷首付比率和提高房贷利率等房地产业的紧缩政策;但是,每当经济面临较大下行压力时,政府不仅会取消上述房地产业的紧缩政策,还会转而采取旨在降低住房交易成本的产业扩张政策,房价就开始新一轮的上涨,从而陷入了越调越涨的怪圈。对于这种不连续的调控政策及其方式,我们采用图3进行模拟;图4—5则是反事实模拟,分别实施连

中国知网 https://www.cnki.net

续2或4期的紧缩政策。同时，与第三部分的DSGE模型相呼应，对于货币政策，图3—5区分了未预期冲击和预期冲击。

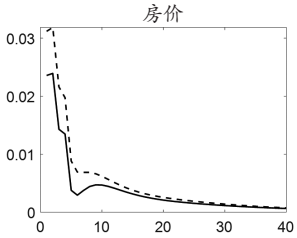

图3(a)

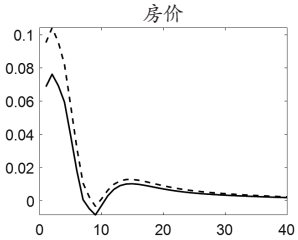

图3(b)

图3　四期不连续货币政策(紧松紧松)的冲击

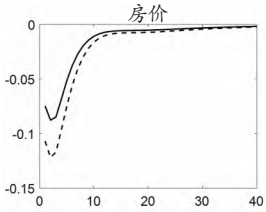

图4(a)

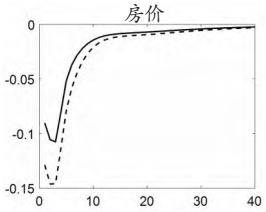

图4(b)

图4　两期连续紧缩货币政策的冲击

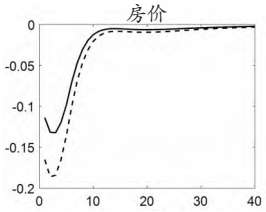

图5(a)

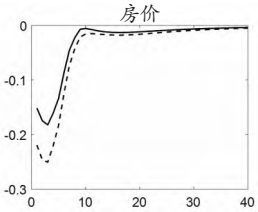

图5(b)

图5　四期连续紧缩货币政策的冲击

注释：在图3—5中，若未考虑公众对政策的预期时，用下标(a)表示；若考虑公众对政策的预期，用下标(b)表示；实线、虚线分别表示传统和拓展的泰勒规则。这样，图3(a)的实线和虚线分别表示传统和拓展的泰勒规则下，未预期货币政策冲击的影响；图3(b)的实线和虚线分别表示传统和拓展的泰勒规则下，预期的货币政策冲击的影响；图5—6含义相似。

对比图3(a)与图3(b)可以看出，尽管两种情形下货币政策均呈现“紧松紧松”的结构，从而导致房价均呈上涨趋势，但上涨幅度存在显著差异。在未考虑货币政策预期的图3(a)中，依据传统泰勒规则与拓展泰勒规则，房价仅上涨2.33%与3.12%；而在考虑预期因素的图3(b)中，房价分别上涨7.82%与10.23%，涨幅扩大超过2倍。在图4与图5中，货币政策的预期冲击对房价的影响也明显强于未预期冲击。具体而言，在传统泰勒规则下实施连续两期和四期紧缩政策时，若为未预期冲击，房价分别下降8.02%(图4a)和12.87%(图5a)；而若为预期冲击，跌幅扩大至10.89%(图4b)和18.79%(图5b)。在拓展泰勒规则下亦观察到类似趋势。由此可见，无论采用哪种规则，连续实施紧缩货币政策并形成稳定的政策预期，均有助于提高房价调控效果。这种差异化的政策效果在我国房价调控的现实中亦有所体现，并得到相关研究的支持。事实上，由于我国房价调控政策长期存在紧缩与宽松之间的频繁切换，投资者容易形成“调控政策难以持续”的预期。这种调控节奏的不连贯性在一定程度上削弱了政策效力。如王频和侯成琪(2017)所指出，过去我国宏观政策以经济增长为核心目标，一旦经济出现下行压力，政府便倾向于取消房地产业的紧缩政策，转而实施刺激性政策。这一政策惯性使得市场普遍预期房地产业紧缩政策不可持续，从而形成“越调越涨”的局面。

为进一步分析政策连续性对公众预期及房价调控效果的影响，本文比较了不同政策路径下的房价响应。图3所示的四期非连续(紧松紧松)货币政策导致房价仍呈上涨趋势；而图4所模拟的“两期

中国知网　https://www.cnki.net

连续紧缩”政策则有效抑制了房价上涨，呈现出房价下跌的态势。进一步分析预期与未预期政策冲击的异同：当连续实施两期紧缩政策时，在图4(a)中，传统与拓展泰勒规则下房价分别下降8.02%与12.09%；若为预期冲击[图4(b)]，跌幅进一步扩大至10.89%和14.91%。图5在此基础上将紧缩期从两期延长至四期，无论是否考虑预期冲击，房价跌幅进一步加大。以预期冲击为例，图5(b)中，传统与拓展泰勒规则下的房价分别下降18.79%与25.01%，较图4(b)房价跌幅显著扩大。综上可见，无论是否纳入预期因素，政策连续性均显著增强房价调控效果。从长期视角看，连续性的紧缩政策远优于短期或间歇性政策，能够更有效地引导房价回归理性。从机制层面解释，政策连续性通过影响公众预期，进而影响调控成效。由于政府政策具有路径依赖特征，公众往往会基于既有政策实践形成未来预期。如果政府在实施数期紧缩政策后立即转向宽松，则强化了公众“调控不会持续”的认知，使得调控效果明显削弱。这种预期形成机制意味着：若公众原本预期紧缩政策将很快结束，而政府的确随之放松，则其后续政策效果会因预期偏差而减弱；反之，若政府连续多期坚持紧缩政策，实际政策路径与公众“政策将放松”的预期发生背离，公众便会修正其认知，转而形成“持续紧缩”的预期，从而在行为上减少投机购房、降低房市热度，需求端自然收缩，房价上涨压力得以缓解。图4(b)与图5(b)的模拟结果清晰地表明：只有在公众预期到紧缩政策将持续的情境下，政策本身才能真正发挥控制房价的作用。

总体而言，政策的连续性是影响调控效果的关键变量之一。只有在连续性政策路径下，公众才能建立起与政策目标一致的预期。回顾我国过去的房地产调控实践，“越调越涨”的现象在一定程度上正是源于政策缺乏连贯性与持续性。相较而言，2016年12月党中央提出“房住不炒”并配合实施一系列连贯、严格的调控措施，一线城市房价涨幅显著放缓，验证了持续性政策在实际中的有效性。因此，在当前房地产市场下行调整期，持续、连贯的政策操作及其对公众预期的引导，是稳住房价的核心机制与关键抓手。

(三)宏观审慎政策建模及模拟

前文对货币政策的预期冲击与未预期冲击及政策连贯性在调控过去房价上涨中的效果进行了比较分析，但未涉及宏观审慎政策的作用。相较于单一货币政策，双支柱政策是否能够更有效地稳定当前处于下行调整阶段的房价及房地产市场？尤其是在考虑货币政策预期的情况下，双支柱政策的效果是否会进一步增强？为此，借鉴马理和范伟(2021)，本文构建基于不耐心家庭住房抵押贷款价值比(简称家庭贷款LTV)的房地产市场宏观审慎政策框架，具体如下：

$$\ln \varphi_t = \ln \varphi + \rho_q \ln \frac{q_t}{q} \tag{56}$$

其中，φ_t为新增房屋抵押贷款的贷款价值比，φ为贷款价值比的稳态值，q_t为房价，q为房价的稳态值，ρ_q是房价对贷款价值比φ_t的逆周期调节因子。该宏观审慎政策控制的是不耐心家庭的新增房屋抵押贷款的贷款价值比，模拟了中国家庭房屋抵押贷款政策，但就中国实际而言，只考虑该政策并不十分恰当。在房地产市场繁荣时，该宏观审慎政策通过降低贷款比例，限制家庭的购房能力；在房地产市场低迷时，提高贷款比例，增加家庭的购房能力。但就实际而言，该政策在房地产市场低迷时，政策效果较弱。因为大多数家庭都因为对房地产市场未来的悲观预期而选择不进行房屋投资，单独提高贷款价值比往往并不能提高家庭的购房欲望。截至2024年，全国超八成城市已落实“5·

中国知网 https://www.cnki.net

17”新政，降低房贷首付比例至20%甚至更多，相较于之前的较为通用的30%首付比已大为下降，但是这些政策的房地产促进效果并不明显，目前房地产仍处于低迷周期。

当前房地产市场低迷的原因之一就是房地产企业的债务问题，过度扩张和高周转的经营模式导致坏账快速累积，经营和财务问题频发。党中央从2021年起就颁发一系列法规严格控制企业债务问题，如2021年的“三条红线”。这些法规在防止房地产市场风险继续累积的同时，也限制了企业的贷款能力，对房地产市场造成了较大影响。为研究这些限制负债比例政策的影响，我们构建如下基于企业贷款价值比的房地产市场宏观审慎政策对此进行模拟，简称为企业贷款LTV：

$$\ln m_{E,t} = \ln m_E + \rho_{m_{E,q}} \ln \frac{q_t}{q} + \rho_{m_{E,B}} \ln \frac{B_t}{B} \tag{57}$$

其中，$m_{E,t}$为企业抵押贷款的贷款价值比，m_E为贷款价值比的稳态值，$\rho_{m_{E,q}}$和$\rho_{m_{E,B}}$是房价和抵押贷款余额对企业贷款价值比的逆周期调节因子，逆周期宏观调控的触发条件是房价和企业抵押贷款对稳态的偏离。

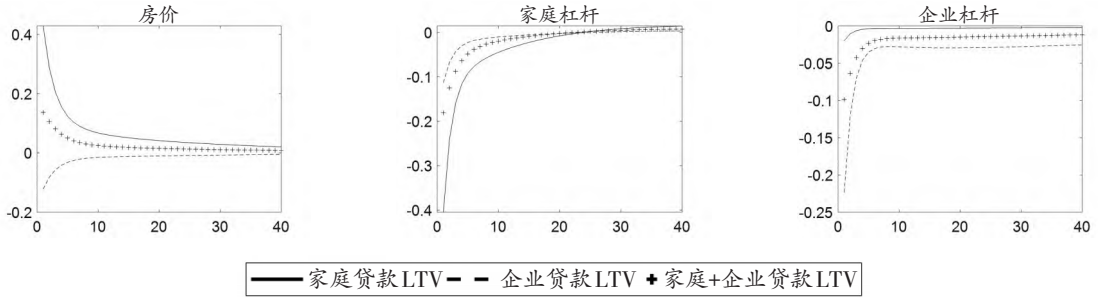

图6　不同宏观审慎政策调控效果比较

注释：三个图分别表示房地产市场低迷时，三种宏观审慎政策调控房价、家庭杠杆和企业杠杆的效果。

图6展示了在房地产市场低迷时三种宏观审慎政策的效果。左图表明，基于不耐心家庭住房抵押贷款价值比的宏观审慎政策和综合性的宏观审慎政策都能较好地提振房价，而基于企业贷款价值比的宏观审慎政策则反而抑制了房价。这是因为在企业负债率高涨时，即使房地产市场处于低迷状态，该政策仍然选择抑制企业的借贷能力，直到企业能够将其负债率降低至安全水平。再结合另外两个图的结果可以看出，综合性宏观审慎政策的表现更为突出。它不仅能够在房地产市场低迷时有效提振房价，还能较好地降低家庭杠杆和企业杠杆，从而降低整体风险。因此，在第四部分综合考察所有政策的组合效果时，我们选择综合性宏观审慎政策作为宏观审慎政策的代表。事实上，即使将三种宏观审慎政策都考虑在内并进行组合排列，综合性宏观审慎政策的表现仍然是最为突出，因此我们不再列出其他宏观审慎政策的具体结果。此外，综合性宏观审慎政策也更符合实际情况。

（四）双支柱政策及其预期的稳定效果

宏观审慎政策可以通过逆周期因子来动态控制房地产抵押品的贷款价值比，前文的分析表明，当房地产市场繁荣时，宏观审慎政策能够降低房地产价格增长带来的信贷扩张，从而控制房价泡沫。那么，对于目前房地产市场的低迷，宏观审慎政策的逆周期调节能否减缓房地产价格下降带来的信贷紧缩从而提振房地产市场和宏观经济呢？为此，下面比较上述4个货币政策与考虑宏观审慎政策

中国知网 https://www.cnki.net

后4个双支柱调控政策(共8个政策或组合)稳定房地产市场和房价的效果。为行文方便,记政策1为传统泰勒规则;政策2为考虑公众对货币政策的预期后的传统泰勒规则,即“政策预期”;政策3为拓展的泰勒规则;政策4为在拓展泰勒规则中考虑公众对货币政策的预期,即“拓展的泰勒规则+政策预期”。政策5—8为在政策1—4的基础上加上上述所示的宏观审慎政策,将其分别标记为“双支柱”“双支柱+政策预期”“拓展的双支柱政策”“拓展的双支柱政策+政策预期”。根据是否区分货币政策的预期冲击和未预期冲击,将上述8种政策或组合分为两类,其中奇数组没有考虑公众对货币政策的预期,偶数组考虑了公众的政策预期。

我们关注的第一个重点是,预期与未预期的货币政策冲击稳定房地产市场和房价的效果。为此,我们进行配对比较,即政策2与政策1、政策4与政策3,政策6与政策5、政策8与政策7进行配对比较。除把货币政策冲击分为预期与未预期外,上述四组的2个政策之间的其他条件相同,这样便于比较预期冲击与未预期冲击的净影响。无论是图7(未考虑宏观审慎政策)还是图8(考虑宏观审慎政策)均表明,在其他条件相同时,与未预期货币冲击相比,在预期冲击下,虽然利率下跌更少,但刺激效果更好,房价、总产出、两类家庭消费、企业消费、总消费、固定资产投资和房地产投资均大幅增加。不过,预期货币政策冲击引起物价上涨和杠杆上升的幅度也是未预期冲击的2倍左右。上述结果表明,货币政策的预期冲击的作用远大于未预期冲击,政策有效性大幅提高。其原因是,传统货币政策存在一定的时滞,从央行发现经济运行问题到货币政策制定与决策,再到政策效果的实现都需要时间。但如果货币政策具有连贯性,则公众通过学习机制形成对未来货币政策的预期,从而节省实现政策效果所需要耗费的时间,缓解时滞问题,更快达到政策实施的初衷。因此,考虑预期冲击对提高中国货币政策有效性具有重要意义。结合已有文献,本文对于如何减缓房地产市场的低迷和恢复信心具有重要启示:在目前需求疲弱的情况下,相比于传统货币政策,实施连续稳定的货币政策有利于公众形成预期,能更好达到“稳增长”的效果,提高货币政策的有效性;但是,由于货币政策是总量控制,不能达到“控风险”的目的。

我们关注的第二个重点是,考虑审慎政策后的政策组合5—8,即双支柱政策是否达到“控风险”的目的?为此也进行配对比较,即政策5与政策1、政策6与政策2、政策7与政策3、政策8与政策4之间配对比较。通过比较可以发现,无论在传统未预期的货币政策冲击下(奇数组,即政策1与政策5、政策3与政策7)还是考虑预期到的货币政策冲击后(偶数组,即政策2与政策6、政策4与政策8),与政策1—4相比,在考虑宏观审慎政策后的政策5—8中,虽然货币政策对房价、产出、消费、投资的刺激效果有所下降,但是家庭杠杆、企业杠杆、通胀的上升幅度下降了。维护金融市场稳定的主要目标就是有效管控资产价格泡沫和宏观杠杆规模,而后两者亦是货币政策严控宏观金融风险的主要政策着眼点。这说明考虑宏观审慎政策后,货币政策在稳增长的同时能够有效地控制经济风险。更重要的是,房地产投资大幅减少,从而引导资金从房地产业流出,一定程度上抑制了脱实向虚。

综上所述,虽然政策1—4推动经济复苏的效果好于政策5—8,但不利于降杠杆和控风险;政策1—4中,政策4(拓展的泰勒规则与货币政策预期冲击的组合)的效果最强,其次是政策2(货币政策预期冲击);考虑宏观审慎政策后,效果最强的是政策8(拓展的双支柱政策与货币政策预期冲击的组合),其次政策6(双支柱政策与货币政策预期冲击的组合)。从实现控风险和稳增长的双重目标来看,政策8最优。

中国知网 https://www.cnki.net

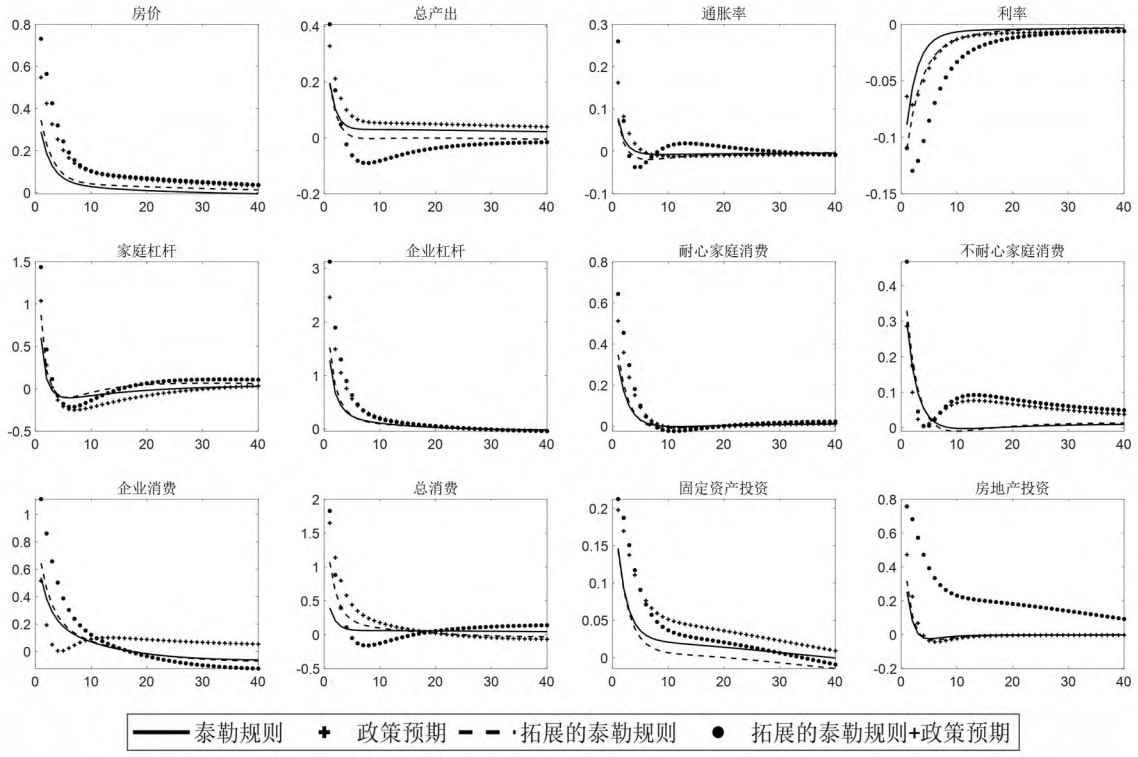

图7　四种货币政策冲击的比较

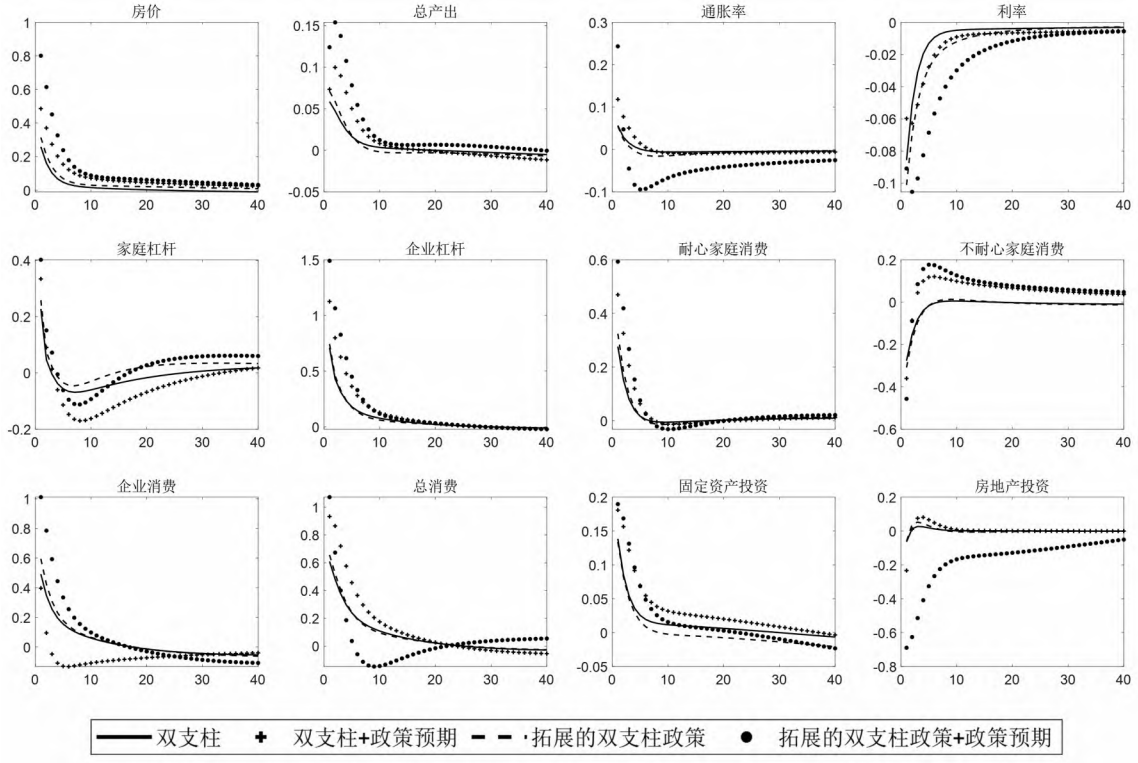

图8　考虑宏观审慎政策后四种货币政策冲击的比较

中国知网　https://www.cnki.net

二阶矩衡量的波动性也是政策制定者关心的目标，在政策都能促进产出的前提下，关键看哪个组合能更好熨平经济波动。为此，下面基于波动性和福利损失考察8个政策组合的优劣。其中，$w=\sigma_Y^2+\sigma_\pi^2+0.1*\sigma_q^2$，房价波动的权重设为0.1，原因是样本期内房地产投资占GDP的比例平均为10%左右。

表4 各政策组合波动性及福利损失比较

政策组合	标注	产出波动（σ_Y^2）	通胀波动（σ_π^2）	房价波动（σ_q^2）	福利损失（w）
1	泰勒规则	0.61	0.0455	1.82	0.84
2	政策预期	0.44	0.1100	2.01	0.75
3	拓展的泰勒规则	0.29	0.0315	1.36	0.46
4	拓展的泰勒规则+政策预期	0.27	0.0641	1.17	0.45
5	双支柱	0.17	0.015	0.84	0.27
6	双支柱+政策预期	0.13	0.0082	0.64	0.20
7	拓展的双支柱政策	0.12	0.0052	0.39	0.16
8	拓展的双支柱政策+政策预期	0.07	0.0051	0.24	0.10

注：由表4可知，房价波动设置不同权重不会对8种政策的福利损失排序产生实质性的影响。

对8个政策或政策组合二阶矩比较发现，政策8最优、政策7次之。与单支柱的货币政策相比，考虑宏观审慎政策的双支柱政策不仅能熨平货币政策内生性的经济波动，而且能够抑制房价泡沫与金融失衡。

简而言之，双支柱框架下的货币政策、宏观审慎政策以及政策预期如何协调取决于政策目标，应根据不同政策目标选择相应的最优政策或组合。如果主要目的是控通胀和尽快恢复经济增长，则要实施连续稳健的货币政策，引导公众形成与目标相一致的政策预期；如果兼顾恢复经济增长和房地产市场平稳发展，防范化解系统性经济金融风险，则要进一步利用宏观审慎政策进行配合，在稳定房价的同时避免杠杆过高带来的风险隐患。

六、结论与政策建议

本文在DSGE模型中考虑多维预期，特别是把货币政策区分为预期与未预期冲击，进而研究促进房地产市场平稳发展的政策组合及其效应。结果表明，乐观房价预期引起房地产市场的繁荣和促进经济增长；但会挤压消费，对通胀产生下行压力，特别是引起家庭、企业杠杆率和房地产投资大幅上升，进而导致资金脱实向虚。悲观房价预期冲击与乐观房价预期冲击的影响方向基本相反，但更重要的是，悲观预期会导致杠杆率上升及其不可忽视的风险隐患。乐观预期下杠杆上升是由房价和信贷的顺周期性引起的债务增加和杠杆率上升导致的，悲观预期下杠杆率上升是债务刚性但产出下降而引起。比较而言，以房价预期为代表的非基本面因素比基本面因素的影响更大，是引发房地产繁荣和衰退背后最重要的因素。本文模型不仅能模拟过去的房价上涨与房地产市场的繁荣，也能模拟2021年后房价预期转弱和房地产市场下行调整，因此可以为党中央和政府部门促进“稳定房地产市场平稳发展”的调控政策提供参考和依据。货币政策的调控方式通过引导公众的政策预期，进而对调控效果产生重要影响。与紧缩宽松之间的频繁切换的政策相比，连续的紧缩货币政策调控房价过快上涨的效果更好：连续紧缩政策能引导公众形成紧缩政策会持续下去的预期，进而达到控制房

中国知网 https://www.cnki.net

价过快上涨的势头;持续时间越长,房价控制的效果越好。虽然连贯稳健的货币政策有利于恢复公众信心、引导公众形成与政策目标相一致的预期,进而提高货币政策的有效性和促进经济增长,但不能“控风险”。相反,宏观审慎政策与连贯稳健货币政策的组合既能稳增长,还能有效控杠杆、控风险,并引导资金从房地产业流出和抑制脱实向虚。更进一步,从二阶矩来看,货币政策与宏观审慎政策的协调还能减少经济波动、房价波动,进而促进房地产市场平稳发展和减少福利损失。

根据上述结论,我们提出如下具有递进关系的建议。①恢复目前房地产市场信心是稳定房价、促进房地产市场平稳发展的重中之重。②适当把控调控政策力度及其组合方式是关键,要注意调控方式,既要有灵活性,更要有规则性,从而引导公众形成与政策目标一致的预期,提高货币政策调控房价的有效性。在目前房地产市场下行的情况下,需要实施连续稳健的房地产市场政策。③在充分发挥货币政策总量调控功能的基础上,强化宏观审慎政策对房地产市场的监管,力求同时达到稳预期、稳房价、抑杠杆、控风险的目标,进而促进房地产市场的平稳发展和防范化解房地产市场系统性风险隐患。在牢牢把握党中央“房住不炒”的定位下,适时适度调整首付比例并保持连续性,既满足居民住房的刚性需求和改善型需求,又引导公众不断加强对房地产市场的信心。

参考文献

樊光义、张协奎,2022,“房地产市场化改革与实体经济发展——兼论金融的调节作用”,《南方经济》,第1期,第35-55页。

高波、王辉龙、李伟军,2014,“预期、投机与中国城市房价泡沫”,《金融研究》,第2期,第44-58页。

侯成琪、龚六堂,2014,“货币政策应该对住房价格波动作出反应吗——基于两部门动态随机一般均衡模型的分析”,《金融研究》,第10期,第15-33页。

江振龙,2023,“房地产市场波动、宏观审慎政策有效性与双支柱调控”,《统计研究》,第2期,第101-116页。

李稻葵、陈大鹏、石锦建,2019,“新中国70年金融风险的防范和化解”,《改革》,第5期,第5-18页。

马理、范伟,2021,“促进‘房住不炒’的货币政策与宏观审慎‘双支柱’调控研究”,《中国工业经济》,第3期,第5-23页。

孟宪春、张屹山、李天宇,2018,“有效调控房地产市场的最优宏观审慎政策与经济‘脱虚向实’”,《中国工业经济》,第6期,第81-97页。

潘敏、周闯,2019,“宏观审慎监管、房地产市场调控和金融稳定——基于贷款价值比的DSGE模型分析”,《国际金融研究》,第4期,第14-23页。

司登奎、葛新宇、曾涛、李小林,2019,“房价波动、金融稳定与最优宏观审慎政策”,《金融研究》,第11期,第38-56页。

谭政勋、王聪,2011,“中国信贷扩张、房价波动的金融稳定效应研究——动态随机一般均衡模型视角”,《金融研究》,第8期,第57-71页。

谭政勋、王聪,2015,“房价波动、货币政策立场识别及其反应研究”,《经济研究》,第1期,第67-83页。

汪洋、刘腾华、曹晴,2025,“高质量发展阶段中国货币政策调控方式的转型——研究述评与展望”,《南方经济》,第1期,第37-52页。

王频、侯成琪,2017,“预期冲击、房价波动与经济波动”,《经济研究》,第4期,第48-63页。

王曦、王茜、陈中飞,2016,“货币政策预期与通货膨胀管理——基于消息冲击的DSGE分析”,《经济研究》,第2期,第16-29页。

吴迪,2023,“地方政府债务扩张与政策选择”,《金融经济学研究》,第4期,第3-17页。

项后军、于洋,2012,“通货膨胀预期视角下的货币政策对资产价格反应问题的研究”,《统计研究》,第11期,第41-48页。

肖立晟、杨娇辉、李颖婷、朱昱昭,2021,“中国经济基本面,央行干预与人民币汇率预期”,《世界经济》,第9期,第51-76页。

张龙、张伟琦、申瑛琦,2024,“调控取向测度、外生成分识别与货币政策“稳预期”效应——来自数量型中介指标的经验证据”,《南方经济》,第1期,第57-71页。

张晓晶,2021,“金融发展与共同富裕:一个研究框架”,《经济学动态》,第12期,第25-39页。

赵玮、李勇,2022,“需求结构、异质性预期和房价波动——兼论限购限贷政策与货币政策效果”,《南开经济研究》,第7期,第81-99页。

赵向琴、陆震、陈国进,2021,“房价与家庭债务的‘逆周期’”,《中国工业经济》,第4期,第24-42页。

中国知网 https://www.cnki.net

钟少颖、王蕊、陈锐，2016，“货币政策，市场预期与房地产价格”，《管理评论》，第5期，第13-22+84页。

庄子罐、贾红静、刘鼎铭，2018，“货币政策的宏观经济效应研究：预期与未预期冲击视角”，《中国工业经济》，第7期，第80-97页。

Alpanda, S., Cateau, G. and Meh, C., 2018, “A Policy Model to Analyze Macroprudential Regulations and Monetary Policy”, Canadian Journal of Economics/Revue Canadienne d'économique, 51(3): 828-863.

Alpanda, S. and Zubairy, S., 2017, “Addressing Household Indebtedness: Monetary, Fiscal or Macroprudential Policy?”, European Economic Review, 92: 47-73.

Bekiros, S., Nilavongse, R. and Uddin, G.S., 2020, “Expectation-Driven House Prices and Debt Defaults: The Effectiveness of Monetary and Macroprudential Policies”, Journal of Financial Stability, 49: 100760.

Cerutti, M.E.M., Correa, M.R., Fiorentino, E., and Segalla, E., 2017, “Changes in Prudential Policy Instruments: A New Cross-Country Database”, International Journal of Central Banking, 13(2): 477-503.

Chen, K. and Wen, Y., 2017, “The Great Housing Boom of China”, American Economic Journal: Macroeconomics, 9(2): 73-114.

Christiano, L.J., Motto, R. and Rostagno, M., 2014, “Risk shocks”, American Economic Review, 104(1): 27-65.

Duca, J.V., Muellbauer, J. and Murphy, A., 2016, “How Mortgage Finance Reform Could Affect Housing”, American Economic Review, 106(5): 620-624.

Friedman, B.M. and Kuttner, K.N., 2010, “Implementation of Monetary Policy: How do Central Banks Set Interest Rates?”, Handbook of Monetary Economics, 3: 1345-1438.

Gelain, P., Lansing, K.J. and Mendicino, C., 2013, “House Prices, Credit Growth, and Excess Volatility: Implications for Monetary and Macroprudential Policy”, 31st issue (June 2013) of the International Journal of Central Banking.

Gomes, S., Iskrev, N. and Mendicino, C., 2017, “Monetary Policy Shocks: We Got News!”, Journal of Economic Dynamics and Control, 74: 108-128.

Kaplan, G., Mitman, K. and Violante, G.L., 2020, “The Housing Boom and Bust: Model Meets Evidence”, Journal of Political Economy, 128(9): 3285-3345.

Ling, D.C., Ooi, J.T.L. and Le, T.T.T., 2015, “Explaining House Price Dynamics: Isolating the Role of Non-fundamentals”, Journal of Money, Credit and Banking, 47(S1): 87-125.

Liu, C.P. and Ou Z.R., 2020, “What Determines China's Housing Price Dynamics? New Evidence from a DSGE-VAR”, International Journal of Finance & Economics, 26(3): 3269-3305.

Mian, A., Sufi, A. and Trebbi, F., 2015, “Foreclosures, House Prices, and the Real Economy”, The Journal of Finance, 70(6): 2587-2634.

Milani, F. and Treadwell, J., 2012, “The Effects of Monetary Policy ‘News’ and ‘Surprises’”, Journal of Money, Credit and Banking, 44(8): 1667-1692.

Mishkin, F.S., 2011, “Monetary Policy Strategy: Lessons from the Crisis”, NBER Working Paper, No. w16755.

Tan, Z.X., Tang, Q.Q. and Meng, J., 2022, “The Effect of Monetary Policy on China's Housing Prices Before and After 2017: A Dynamic Analysis in DSGE Modely”, Land Use Policy, 113: 105927.

Dual-Pillar Policy, Public Policy Expectations, and the Stable Development of the Real Estate Market

Yang Jihai Tan Zhengxun Tang Qianqian

Abstract: The stable development of the real estate market is essential for preventing systemic financial risks and safeguarding public welfare. In recent years, China has been confronted with mounting challenges in the real estate sector, including a sustained decline in real estate development investment, persistently weakening expectations, and a sharp downturn in property sales. Against this backdrop, how to effectively coordinate and optimize a broad range of real estate policies to promote

（下转第158页）

中国知网 https://www.cnki.net

ship between the scale of indirect exports and breakthrough innovation. When the scale of indirect exports of enterprises does not reach the critical value, the risks of uncertain demand and interest encroachment are too large, which inhibits the innovation momentum of enterprises and is not conducive to breakthrough innovation. When the scale of indirect exports exceeds the critical value, it will significantly promote the breakthrough innovation of enterprises. (2) Mechanism analysis shows that the R&D capability and government subsidies strengthen the U-shaped relationship between indirect exports and breakthrough innovation by improving the absorption degree of customer spillover effect and alleviating the financial pressure of enterprises. (3) Heterogeneity analysis shows that there is a significant U-shaped relationship between indirect exports and breakthrough innovation for small and medium-sized enterprises, non-state-owned enterprises, enterprises with higher R&D investment in their regions and high-tech enterprises. Enterprises on the right side of the critical point of indirect export scale can effectively promote enterprises to expand the boundaries of innovation and carry out breakthrough innovation. This paper shows the role of enterprises in using domestic production networks for indirect export to enhance innovation capabilities, which provides important enlightenment for in-depth understanding of China's trade profits and promoting the implementation of innovation-driven development strategy.

Keywords: Indirect Export Enterprises; U-shaped Relationship; Production Networks; Breakthrough Innovation

（责任编辑：徐久香）

（上接第113页）

the stable development of the sector has become a pressing and significant topic for research. This paper constructs a DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium) model that captures the role of dual-pillar policies in supporting the stable development of the real estate market. The model incorporates public expectations—such as housing price expectations and housing preference expectations—and differentiates between anticipated and unanticipated monetary policy shocks. Using numerical simulation methods, the study evaluates the effectiveness of various real estate policies and policy combinations. Impulse response analysis shows that both optimistic and pessimistic housing price expectations can drive up leverage and increase the probability of financial risk, whether in the context of past housing booms or during the post-2021 downturn marked by weakened expectations. Counterfactual simulations suggest that a sequence of contractionary monetary policies can help anchor public expectations toward sustained tightening, thereby effectively containing excessive housing price growth observed in the past. In terms of policy effectiveness, accommodative monetary policy and its associated expectations can help stabilize housing prices and stimulate economic growth, but at the cost of rising leverage, which complicates risk management. When combined with countercyclical macroprudential measures, however, the dual-pillar policy framework can simultaneously stabilize housing prices, restrain leverage expansion, and reduce macroeconomic volatility—thereby promoting the stable and healthy development of the real estate market. This paper clarifies the transmission mechanism linking dual-pillar policies, public policy expectations, housing prices, and the broader real estate market. It provides valuable insights for optimizing and coordinating the dual-pillar policy framework to support long-term stability in the real estate sector.

Keywords: DSGE Model; Monetary Policy and its expectations; Macroprudential Policy; Real Estate Market; Stable Development

（责任编辑：黄嘉）

中国知网 https://www.cnki.net